

INSTRUÇÕES:

0: Para laços que precisam de repetição usar for.

1: Corrija os códigos exemplos, caso necessário.

Exercício 1:

Crie e compile o código fonte abaixo:

a) Nome para o programa: LoopForExemplo1

```
using System;

namespace LoopForExemplo1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int num = 0, contador = 0;
            String valorB = "";

            Console.WriteLine("Digite um numero inteiro positivo: ");
            valorB = Console.ReadLine();
            num = int.Parse(valorB);

            Console.WriteLine("Impressão de 0 até o número informado " + num);

            for (contador = 0; contador < num; contador++)
            {
                Console.WriteLine("\n\tContador = " + contador + " não chegou no
número informado: " + num);
            }
            Console.WriteLine("\n\tFora do laço. Valor do contador = "
+contador);
            Console.WriteLine("\n\tFim do programa ");

            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

- b) Compile e execute o código fonte;
- c) O que o programa faz?
- d) Qual a diferença básica do laço for com as estruturas de repetição while e do/while?
- e) Quais as vantagens de se usar o laço for?
- f) Altere o programa para que o step do contador seja de 2 em 2.

Exercício 2:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: LoopForExemplo2

```
using System.Text;

namespace LoopForExemplo2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int num = 0, contador = 0;
            String valorB = "";

            Console.WriteLine("\nDigite um numero inteiro, menor que 1000: ");
            valorB = Console.ReadLine();
            num = int.Parse(valorB);

            Console.WriteLine("Impressão de 1000 até o número informado " +
num);

            for (contador = 1000; contador >= num; contador--)
            {
                Console.WriteLine("\n\tContador = " + contador + " não chegou no
número informado: " + num);
            }
            Console.WriteLine("\n\tFora do laço. Valor do contador = " +
contador);
            Console.WriteLine("\n\tFim do programa ");

            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

- b) Compile e execute o código fonte;
c) O que o programa faz?
d) Altere o programa para que o step do contador seja de 2 em 2.

Exercício 3:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: LoopForExemplo3

```
using System.Text;

namespace LoopForExemplo3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int x = 0, y = 1000;
```

```

        for (x = 0, y = 1000; (x != y); x++, y--)
        {
            Console.WriteLine("\n\tx = " + x + " y= " + y);
        }
        Console.WriteLine("\n\tFora do laço. x = " + x + " y= " + y);
        Console.WriteLine("\n\tFim do programa ");

        Console.ReadKey();
    }
}

```

- b) Compile e execute o código fonte;
- c) O que o programa faz?
- d) Altere o programa para que o step do contador x seja de 2 e y de 3.

Exercício 4:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado NumerosMultiplos. O programa deve solicitar um número inteiro positivo menor que 10 e maior que zero para o usuário. Logo em seguida o programa deve imprimir todos os múltiplos do número dado a partir dele até 500 conforme o exemplo abaixo:

Ex:

Para uma entrada com valor 2:

Número 4: múltiplo!
 Número 5: não é múltiplo!
 Número 6: múltiplo!
 Número 7: não é múltiplo!
 Número 8: múltiplo!
 Número 9: não é múltiplo!
 Número 10: múltiplo!
 Número 11: não é múltiplo!

Exercício 5:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado MaiorMenor que solicita a digitação de 10 números pelo usuário. Logo em seguida o programa deve imprimir o maior e menor número digitado.

- Dicas:
- 1) Primeiramente discuta a solução com seu parceiro;
 - 2) Desenhe o fluxograma
 - 3) Faça o pseudocódigo
 - 4) Faça o programa em C#

Exercício 6:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado FooBarZ. O programa faz um loop de 1 a 50 e imprime cada valor do contador em uma linha. Todos os múltiplos de 3 deve ser seguida da String "foo", e os múltiplos de 5 seguida de "bar" e os de 7 seguidos de "baz".

Por exemplo:

```
1
2
3 foo
4
5 bar
6 foo
7 baz
8
9 foo
10 bar
11
12 foo
13
14 baz
15 foo bar
16
```

etc...

Faça o exercício usando o comando for.

Dica -- O operador % retorna o resto da divisão. Por ex: $7\%2 = 1$ e $6\%2=0$.

Exercício 7:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado MediaFor. O programa solicita que sejam digitadas 10 notas (0 a 10) de um aluno. Logo em seguida o programa deve imprimir a soma e a média entre as notas.